

Chapter 03: Ejercicios 01

Ciudades elegidas :

Las dos ciudades elegidas son Dobreta -> Fagaras.

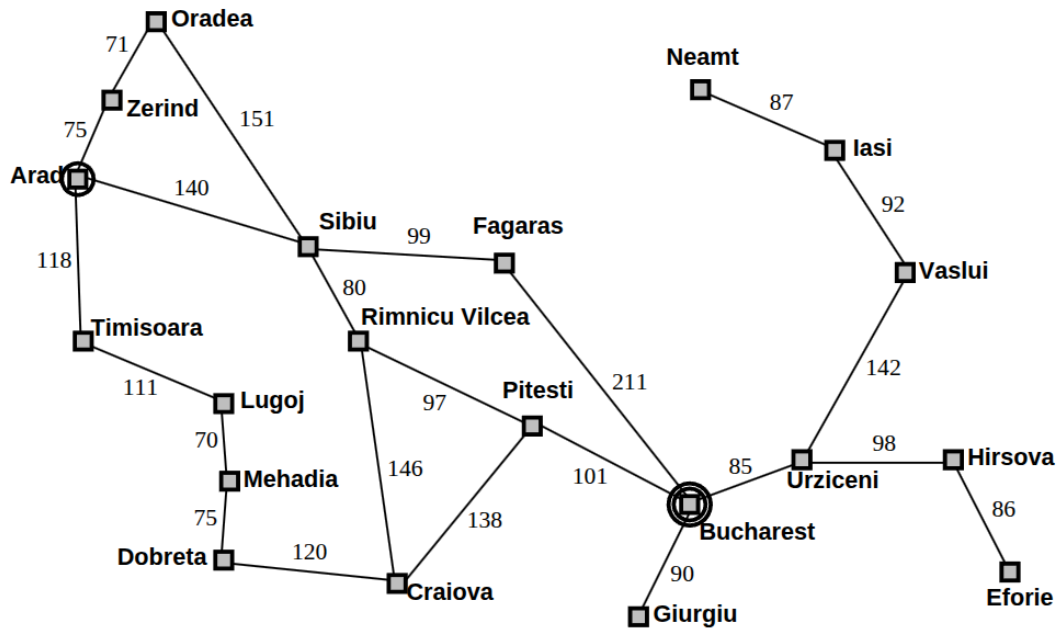
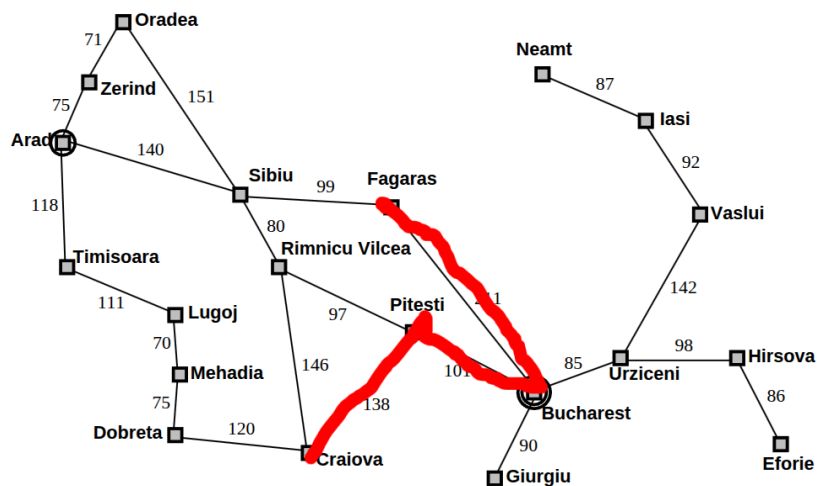


Tabla comparativa de los diferentes algoritmos:

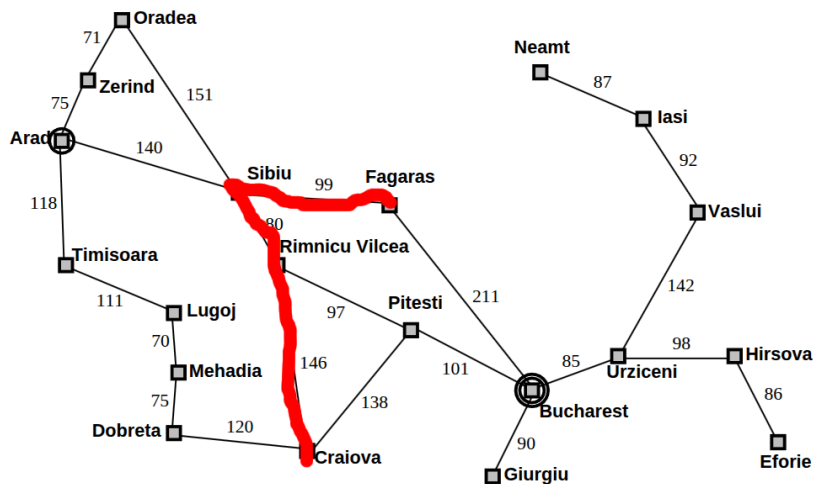
Algo	Path	Depth	Cost	Expanded	Status
BFS	Drobeta ->Craiova-> Pitesti->Buc harest->Fag aras	4	570 km	7	sucess
UCS	Drobeta->Cr aiova -> Rimnicu Vilcea -> Sibiu -> Fagaras	4	445 km	11	sucess

DFS	Drobeta ->Craiova-> Pitesti->Buc harest->Fag aras	4	570 km	4	
DLS limits=2	X	X	X	3	cutoff
DLS limits=3	X	X	X	6	cutoff
DLS limits=4	Drobeta ->Craiova-> Pitesti->Buc harest->Fag aras	4	570 km	4	sucess
IDS	Drobeta ->Craiova-> Pitesti->Buc harest->Fag aras	4	570 km	14	sucess

Cartas de los diferentes trayectos :



Carta del camino para los algoritmos BFS, IDS, DLS y DFS



Carta del camino para el algoritmo UCS

1. Porque BFS y UCS no devolvieron el mismo camino

Los dos algoritmos BFS y UCS no encuentran el mismo camino. Ambos caminos poseen el mismo número de carreteras, 4. Sin embargo, el algoritmo UCS busca el camino con el peso en kilómetros más bajo, por lo que encuentra una segunda solución también con 4 carreteras pero con un peso menor, mientras que BFS deja de buscar en cuanto encuentra el primer camino de 4 carreteras, dado que busca optimizar el número de carreteras pero no el número de kilómetros.

2. Porque DFS puede devolver un camino más grande

DFS devuelve en mi caso un camino más caro que el algoritmo UCS, pero un camino idéntico al del algoritmo BFS. Esto se explica por el hecho de que DFS explora los vecinos de un nodo en orden alfabético y se detiene en el primer camino encontrado. Es una coincidencia ligada a la elección de mis ciudades que el primer camino encontrado sea el mismo que el de BFS; en otro contexto, el camino podría haber sido más complejo.

3. Con qué límites DLS encuentro una solución y que es la relación con los resultados de IDS y BFS.

En los límites 2 y 3, el algoritmo DLS no encuentra solución porque estos límites son inferiores al valor límite de 4 carreteras necesario para alcanzar la solución. En efecto, el camino más corto en términos de carreteras es forzosamente igual al encontrado por IDS y BFS, que es de 4 carreteras. IDS y BFS encuentran exactamente el mismo camino de 4 carreteras. Sin embargo, BFS lo hace con solo 7 nodos expandidos, mientras que IDS lo hace con 14 nodos expandidos. Esto se explica por el hecho de que el algoritmo IDS repite cada exploración cada vez que aumenta su límite de exploración de 0, 1, 2, 3 y luego 4.

Pruebas

Script 02:

```
• project$ python3 02_breadth_first_search.py --from-city Drobeta --to Fagaras
Algorithm: Breadth-first search
Problem:   Drobeta → Fagaras
Status:    success
Path:      Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Fagaras
Depth:     4 roads
Cost:      570 km
Expanded:  7 nodes
Generated: 17 nodes
Frontier:  max size 3
```

Script 03:

```
• project$ python3 03_uniform_cost_search.py --from-city Drobeta --to Fagaras
Algorithm: Uniform-cost search
Problem:   Drobeta → Fagaras
Status:    success
Path:      Drobeta → Craiova → Rimnicu Vilcea → Sibiu → Fagaras
Depth:     4 roads
Cost:      445 km
Expanded:  11 nodes
Generated: 32 nodes
Frontier:  max size 6
```

Script 04:

```
• project$ python3 04_depth_first_search.py --from-city Drobeta --to Fagaras
Algorithm: Depth-first search
Problem:   Drobeta → Fagaras
Status:    success
Path:      Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Fagaras
Depth:     4 roads
Cost:      570 km
Expanded:  4 nodes
Generated: 13 nodes
Frontier:  max size 5
```

Script 05: limit 3

```
• project$ python3 05_depth_limited_search.py --from-city Drobeta --to Fagaras --limit 3
Algorithm: Depth-limited search
Problem:  Drobeta → Fagaras
Status:   cutoff
Detail:   limit=3
Expanded: 6 nodes
Generated: 16 nodes
Frontier: max size 6
```

Script 05: limit 4

```
• project$ python3 05_depth_limited_search.py --from-city Drobeta --to Fagaras --limit 4
Algorithm: Depth-limited search
Problem:  Drobeta → Fagaras
Status:   success
Detail:   limit=4
Path:     Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Fagaras
Depth:    4 roads
Cost:     570 km
Expanded: 4 nodes
Generated: 6 nodes
Frontier: max size 8
```

Script 06:

```
• project$ python3 06_iterative_deepening_search.py --from-city Drobeta --to Fagaras
Algorithm: Iterative deepening search
Problem:  Drobeta → Fagaras
Status:   success
Detail:   last_limit=4
Path:     Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Fagaras
Depth:    4 roads
Cost:     570 km
Expanded: 14 nodes
Generated: 34 nodes
Frontier: max size 8
```